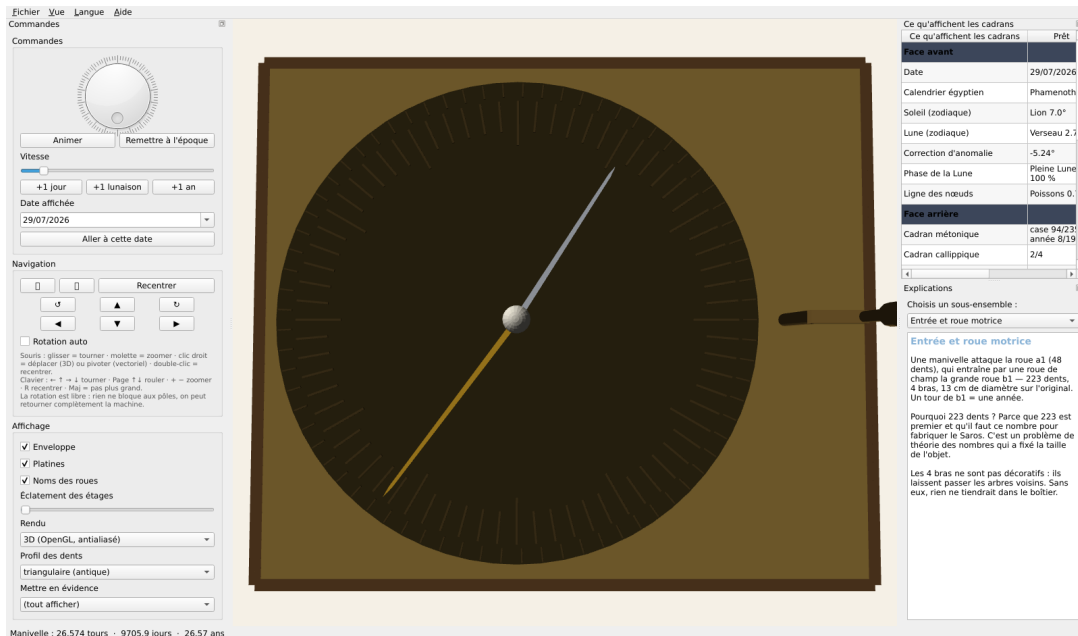


Anticythere3D

Simulateur de la machine d'Anticythère

Manuel d'utilisation — *User manual*



La machine fermée : cadran du zodiaque, aiguilles du Soleil et de la Lune, bille de phase, et la manivelle sur le flanc.

33 roues · 15 arbres · 2 231 dents

Rapports exacts d'après Freeth *et al.*, *Nature* 2006 & 2008, *Scientific Reports* 2021

Table des matières

1	Installation	2
1.1	Le programme s'installe tout seul	2
1.2	Vérifier sans rien installer	2
2	Prise en main en deux minutes	2
3	L'interface	3
3.1	Commandes	3
3.2	Navigation : zoomer, tourner, retourner	4
3.3	Affichage	4
3.4	Le rendu vectoriel	5
4	Ce qu'affichent les cadrans	6
4.1	Le panneau de report	6
4.2	Lire les gravures	6
5	Les rapports, et pourquoi ils sont exacts	7
6	Dépannage	8
7	Ce qui est fidèle, et ce qui ne l'est pas	8
	English — quick guide	9

1. Installation

1.1. Le programme s'installe tout seul

Il suffit d'avoir **Python 3.10 ou plus récent**. Tout le reste — y compris la 3D — est installé par le programme lui-même au premier démarrage :

```
python run.py
```

Au premier lancement, le programme détecte ce qui manque, l'annonce, et l'installe avec `pip` :

```
[Anticythere3D] Dépendances manquantes : PyQt6, numpy, pyqtgraph, OpenGL
[Anticythere3D] Installation automatique en cours...
```

★ Ce qu'il installe, et où

Quatre paquets : `PyQt6` (l'interface), `numpy` (la géométrie), `pyqtgraph` et `PyOpenGL` (la vue 3D). Hors environnement virtuel, l'installation se fait avec `--user` : **rien n'est écrit dans les paquets système**. Si tu préfères un environnement isolé :

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate (Windows) ou source .venv/bin/activate
python run.py
```

1.2. Vérifier sans rien installer

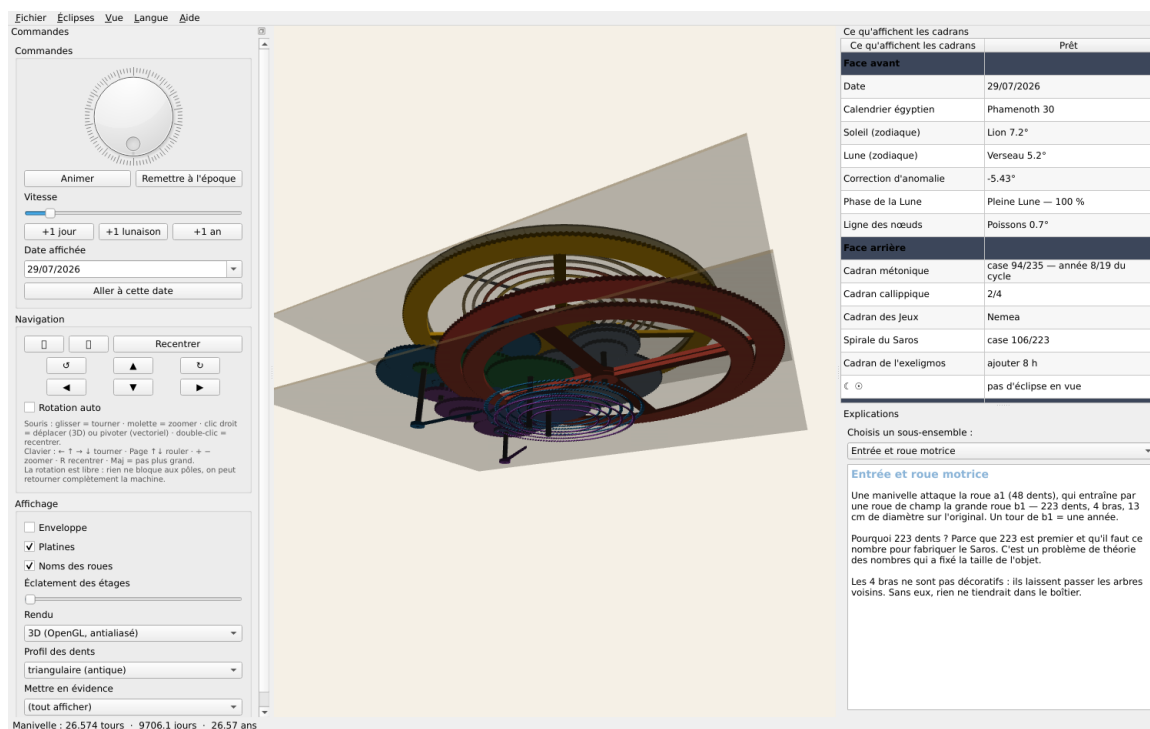
Commande	Effet
<code>python run.py --check</code>	liste ce qui manque, n'installe rien, sort
<code>python run.py --no-install</code>	démarre sans rien installer
<code>python run.py --lang en</code>	interface en anglais
<code>python run.py --vector</code>	démarre en rendu vectoriel
<code>python run.py --samples 16</code>	antialiasing plus poussé (défaut : 8)

❖ Si la 3D ne s'installe pas

Sur certaines machines sans pilote OpenGL (serveur, machine virtuelle, bureau à distance), `pyqtgraph` ou `PyOpenGL` peuvent s'installer sans que la 3D fonctionne. **Le programme ne plante pas** : il bascule tout seul en *rendu vectoriel*, qui montre les mêmes rotations, sans aucune dépendance graphique. Rien n'est perdu — au contraire, ce mode exporte en SVG et en PDF.

2. Prise en main en deux minutes

1. Lance `python run.py`. La machine apparaît **fermée**, comme on la trouverait sur une étagère : coffret de bois, façade de bronze gravée, aiguilles, manivelle sur le côté.
2. Tourne le **bouton rond** en haut à gauche : c'est la manivelle. Un tour complet vaut une année.
3. Décoche **Enveloppe** : le coffret disparaît et les 33 roues apparaissent, en train de tourner.
4. Regarde le panneau de droite : il donne en permanence ce que lisait le propriétaire de la machine.



L'enveloppe retirée : les 33 roues, les 15 arbres et les deux grandes roues à bras (b1 devant, e3 derrière).

3. L'interface

3.1. Commandes

Élément	Rôle
Bouton rond	la manivelle : la seule entrée de la machine
Animer / Pause	fait tourner la manivelle en continu
Vitesse	nombre de jours simulés par seconde
+1 jour / +1 lunaison / +1 an	avance d'un pas exact
Remettre à l'époque	ramène la machine à sa date de calage
Date affichée + Aller à cette date	saute directement à une date

☞ Pourquoi une seule entrée ?

Parce que la machine réelle n'en a qu'une. Tout le reste — Soleil, Lune, phase, éclipses, calendriers — n'est pas « calculé » séparément : ce sont des rapports d'engrenages, donc des conséquences mécaniques du seul mouvement de la manivelle. C'est exactement ce que fait le programme : il n'y a aucune formule d'affichage, seulement des fractions de nombres de dents.

3.2. Navigation : zoomer, tourner, retourner

Geste	Effet
Glisser à la souris	faire tourner l'objet
Molette	zoomer / dézoomer
Clic droit et glisser	déplacer (3D) ou pivoter (vectoriel)
Double-clic	recentrer
← ↑ → ↓	tourner au clavier
Page ↑ / Page ↓	rouler (3 ^e axe)
+ / -	zoomer / dézoomer
R	recentrer
Maj enfoncée	pas de rotation plus grand
Espace	animer / pause
F / B / I	face avant / arrière / vue 3/4

★ Rotation vraiment libre

La caméra est pilotée par *quaternion* et non par angles d'Euler : **rien ne bloque aux pôles**. On peut passer au-dessus, continuer, et retourner complètement la machine — ce qui est impossible dans la plupart des visionneuses 3D, qui butent à 90° d'élévation.

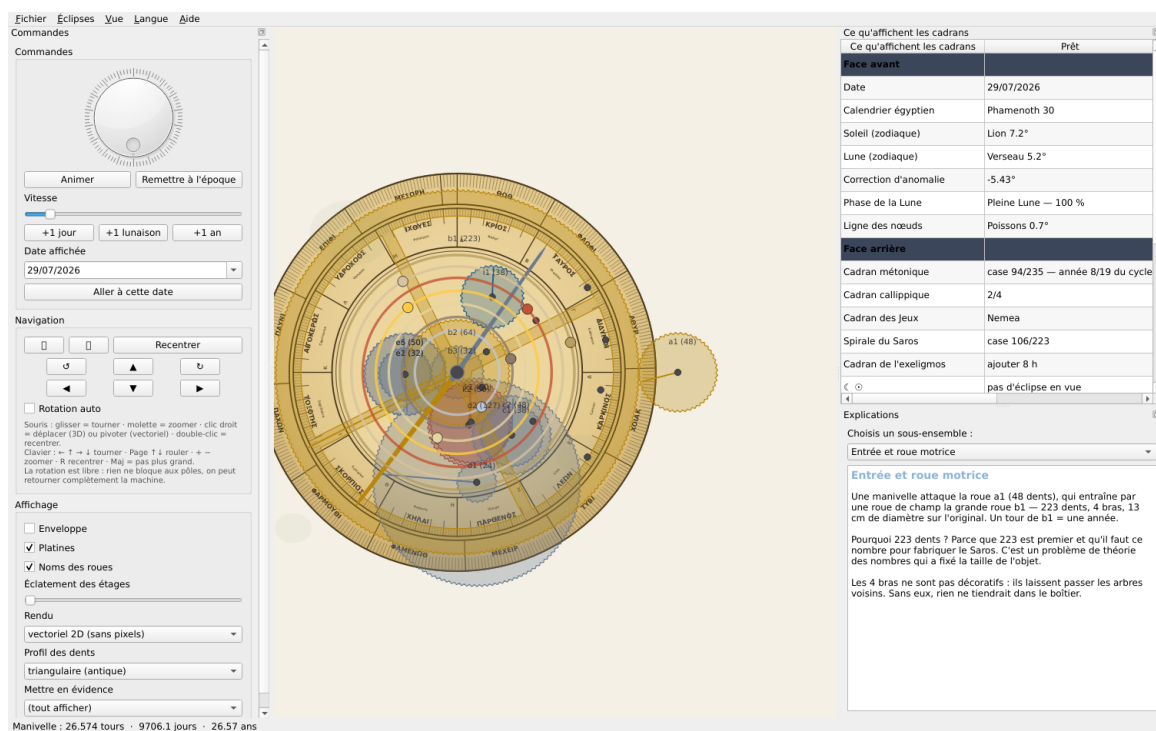
3.3. Affichage

Réglage	Effet
Enveloppe	montre ou retire le coffret, la façade et la manivelle
Platines	les deux plaques intérieures qui portent les arbres
Noms des roues	étiquette chaque roue avec son nombre de dents
Éclatement des étages	écarte les 16 plans d'engrènement
Rendu	3D temps réel, ou vectoriel exportable
Profil des dents	triangulaire (antique) ou développante (moderne)
Mettre en évidence	n'éclaire qu'un sous-ensemble, éteint les autres

☞ Les deux profils de dents

Les dents de la machine réelle sont des **triangles quasi équilatéraux**. Le rapport *moyen* est alors rigoureusement exact — c'est pour cela que l'instrument est juste — mais le rapport *instantané* oscille à chaque passage de dent. La **développante de cercle**, inconnue des Grecs, est le seul profil qui donne un rapport constant à tout instant. Basculer entre les deux dans le programme montre la différence de forme.

3.4. Le rendu vectoriel



Rendu vectoriel : chaque dent est une courbe, pas un pixel. Zoom, déplacement, et export sans perte.

Ce mode dessine les **dentures réelles** en courbes. Il sert à trois choses :

- regarder le mécanisme à plat, sans occlusion ;
- exporter en **SVG** ou en **PDF A3** — les fichiers ne contiennent aucune image bitmap, on peut donc imprimer en A0 ou zoomer indéfiniment sans voir un seul pixel ;
- fonctionner sur une machine dépourvue d'OpenGL.

4. Ce qu’affichent les cadrans

4.1. Le panneau de report

Le panneau de droite se détache (c’est une fenêtre à part entière) et donne :

Ligne	Signification
Date	date grégorienne correspondant à la position de la manivelle
Calendrier égyptien	mois et jour du calendrier de 365 jours de la face avant
Soleil (zodiaque)	position du Soleil moyen — c’est aussi le pointeur de date
Lune (zodiaque)	position de la Lune, anomalie comprise
Correction d’anomalie	écart produit par le tenon-fente, au plus $\pm 6,58^\circ$
Phase de la Lune	nom de la phase et pourcentage éclairé
Ligne des nœuds	position des nœuds, qui décide des éclipses
Cadran métonique	case sur 235 et année sur 19 du cycle
Cadran callippique	quart sur 4 du cycle de 76 ans
Cadran des Jeux	jeu panhellénique de l’année
Spirale du Saros	case sur 223
Cadran de l’exeligmos	correction horaire à ajouter : 0, 8 ou 16 heures
Lune et Soleil	annonce d’éclipse possible ou quasi certaine
Planètes	positions selon le modèle de Freeth <i>et al.</i> (2021)
Écart machine / ciel réel	l’erreur de l’instrument , en degrés

☞ La dernière ligne est la plus intéressante

Le programme compare en permanence ce qu’affiche la machine à ce que donnent les éphémérides modernes. Sur le Soleil moyen, l’écart est **nul** : le rapport est exactement 1. Sur la Lune, il atteint quelques degrés par siècle, et ce n’est pas un défaut du logiciel — c’est l’erreur réelle de l’instrument. Elle se décompose ainsi :

$$\underbrace{2,2^\circ}_{\text{évection et variation non mécanisées}} + \underbrace{3,5^\circ \text{ par } 50 \text{ ans}}_{\text{dérive de } 254/19} + \underbrace{0,8^\circ}_{\text{précession de l'apogée}}$$

La suite de tests du programme vérifie que l’erreur mesurée reste sous ce budget : c’est une manière de prouver que le simulateur est fidèle *y compris dans ses défauts*.

4.2. Lire les gravures

Les cadrans eux-mêmes portent des inscriptions, reproduites d’après les fragments. Retourne la machine (bouton **Arrière**) et zoome : tout est gravé, en vectoriel, donc net à n’importe quel grossissement.

Cadran	Divisions	Ce qui est écrit
<i>Face avant</i>		
Zodiaque	$12 \times 30^\circ$	les douze signes en grec depuis le point vernal ; noter <i>Chêlai</i> , « les pinces », là où nous disons Balance
Parapegma	lettres	petites lettres-index semées dans le zodiaque, renvoyant à un calendrier d'étoiles gravé sur la plaque
Calendrier	365 ou 354	les mois égyptiens en caractères grecs ; l'anneau est mobile , on le tourne d'un cran tous les quatre ans
<i>Face arrière</i>		
Métonique	spirale, 235 cases	une case = un mois lunaire, avec le nom de son mois corinthien sur le tour extérieur ; le numéro d'année en chiffres grecs marque chacune des 19 années
Callippique	4 secteurs	lequel des quatre cycles de 76 ans on parcourt
Jeux	4 secteurs	<i>Olympia, Nemea, Isthmia, Pythia</i> — le seul cadran non astronomique
Saros	spirale, 223 cases	les cases où une éclipse est possible portent H (éta, pour <i>Hélios</i> , le Soleil) ou Σ (sigma, pour <i>Selênê</i> , la Lune)
Exeligmos	3 secteurs	0, 8 ou 16 heures à ajouter à l'heure lue sur le Saros

☛ Les sept années à treize mois

Dix-neuf années solaires valent 235 mois lunaires, or $19 \times 12 = 228$: sept années du cycle en comptent **treize**. Elles se répartissent selon le critère $(12k) \bmod 19 < 7$, soit les années 2, 5, 8, 10, 13, 16, 19 — et le total retombe sur 235 cases exactement. C'est pourquoi les traits de début d'année ne sont pas régulièrement espacés sur la spirale.

☛ Pourquoi 223 cases sur le Saros

Parce que trois périodes lunaires y coïncident à moins de cinq heures près sur dix-huit ans : 223 mois synodiques (même phase), 242 draconitiques (même nœud), 239 anomalistiques (même distance). L'éclipse se répète. Il reste 0,321 jour, qui la décale de 7,7 heures — environ 116° de longitude, donc souvent invisible de chez soi. Après trois Saros, ce reste fait presque un jour entier : c'est ce que compte le cadran de l'exeligmos.

Réserve : les glyphes d'éclipse sont **calculés**, pas copiés. Le motif de la plaque n'est connu que par fragments ; le programme applique le critère que la machine mécanise — syzygie proche d'un nœud — sur les 223 mois d'un Saros, et marque 48 cases solaires, 32 lunaires, dont 22 portent les deux. Un peu plus que les glyphes gravés, les limites retenues incluant des éclipses rasantes.

5. Les rapports, et pourquoi ils sont exacts

Le menu AIDE → LES MATHÉMATIQUES DE LA MACHINE donne la table complète. Les rapports sont tenus en **fractions exactes**, jamais en nombres à virgule :

Sortie	Rapport	Contrôle
Lune sidérale	254/19	mois sidéral de 27,321 266 j
Porte-satellite e_3	477/4237	8,8826 ans (apogée réel : 8,8504)
Anomalie	—	période de 27,5533 j contre 27,554 55 : 1,8 minute
Métonique	5/19	5 tours en 19 ans
Callippique	1/76	1 tour en 76 ans
Saros	940/4237	4 tours pour 223 lunaisons
Exeligmos	235/12711	1 tour en 54,09 ans, soit 3 Saros

☛ Le mois anomalistique n'est écrit nulle part

Le tenon et la fente sont montés sur la roue e_3 , qui tourne en 8,88 ans — la précession de l'apogée lunaire. La modulation a donc pour période la *différence* des deux rotations :

$$\frac{254}{19} - \frac{477}{4237} = \frac{56\,165}{4237} \text{ tour/an} \implies T = 27,553 \text{ jours,}$$

à comparer au mois anomalistique réel de 27,554 55 jours : **1,8 minute d'écart**. Ce nombre n'apparaît dans aucune roue : il émerge d'une soustraction de fréquences réalisée en bronze.

6. Dépannage

Symptôme	Que faire
« Dépendances manquantes »	lancer <code>python run.py</code> une seconde fois, ou <code>pip install -r requirements.txt</code>
Fenêtre noire, pas de 3D	OpenGL indisponible : passer en rendu vectoriel (le programme le fait tout seul)
Dents crénelées	augmenter l'antialiasing : <code>--samples 16</code> , ou passer en vectoriel
Trop lent en animation	baisser la vitesse, décocher Noms des roues , ou revenir en 3D
On ne voit que les grandes roues	normal : b_1 et e_3 recouvrent les petites. Utiliser Éclatement ou Mettre en évidence
Le pointeur ne revient pas pile	vérifier avec les tests : <code>python tests/test_mechanism.py</code>

7. Ce qui est fidèle, et ce qui ne l'est pas

★ Fidèle et vérifié

Les 30 roues attestées et leurs nombres de dents, les rapports de tous les trains, le dispositif à tenon et fente et son porte-satellite, les cadrans arrière (spirale métonique de 5 tours et 235 cases, spirale du Saros de 4 tours et 223 cases), le principe de la manivelle unique, les quatre bras de b_1 .

❖ Reconstitué ou simplifié

- Les **planètes** sont calculées d'après le modèle de 2021, mais pas modélisées en 3D : ce sont des reconstitutions, pas des relevés.
- L'**implantation des arbres** est calculée par optimisation sous contraintes ; elle respecte les 17 entraxes exacts, mais ce n'est pas la disposition de l'original, qui reste partiellement inconnue.
- Les **gravures** des cadrans (noms de mois, glyphes d'éclipses) ne sont pas dessinées ; la prédiction d'éclipse, elle, est calculée.
- Le **boîtier** suit les proportions du mécanisme reconstitué, non les $34 \times 18 \times 9$ cm de l'original.

English — quick guide

■ Installation

You only need **Python 3.10+**. Run `python run.py` : the program detects what is missing and installs it itself, **3D included** (PyQt6, numpy, pyqtgraph, PyOpenGL). Outside a virtual environment it installs with `--user`, so nothing is written into system packages. Use `--check` to inspect without installing, `--no-install` to skip it, `--lang en` for the English interface.

■ Getting started

The machine starts **closed** : wooden case, engraved bronze front, Sun and Moon hands, phase ball, side crank. Turn the round knob — one full turn is one year. Untick **Case** to remove the housing and watch all 33 gears turn.

■ Navigation

Drag to rotate, wheel to zoom, right-drag to pan (3D) or roll (vector), double-click to reset. Keyboard : arrows rotate, Page $\uparrow\downarrow$ roll, $+/-$ zoom, R reset, **Space** animate, F/B/I front/back/isometric. The camera uses quaternions : **rotation is unconstrained**, nothing locks at the poles, and the machine can be turned completely upside down.

■ Vector mode

A second rendering mode draws the real tooth outlines as curves and exports to **SVG** and **A3 PDF** with no bitmap inside — print at A0, zoom forever, no pixels. It is also the automatic fallback when OpenGL is missing.

■ Accuracy

Gear ratios are exact rationals taken from the tomography-derived tooth counts. The pin-and-slot device, riding on a carrier that turns once per 8.8826 years, yields a modulation of period **27.5533 days** — the anomalistic month to within **1.8 minutes**. The right-hand panel continuously reports the mechanism's own error against modern ephemerides.

Sources. Freeth T. *et al.*, *Nature* **444** (2006) 587–591 ; Freeth T., Jones A., Steele J., Bitsakis Y., *Nature* **454** (2008) 614–617 ; Freeth T., Higgon D., Dacanalis A., MacDonald L., Georgakopoulou M., Wojcik A., *Scientific Reports* **11** :5821 (2021) ; Meeus J., *Astronomical Algorithms*, 2^e éd.